



MON SCRIPT — SÉANCE 1

« Le Décollage » · 2 h · Classe : · Date :/...../.....

MON RÔLE AUJOURD'HUI

Je suis le **CAPITAINE**. J'anime devant. Je gère le temps. **Je ne m'assois jamais plus de 60 secondes à côté d'un élève** — sauf carte rouge.

MA SEULE OBLIGATION

Que **100 %** des élèves aient exécuté un programme qu'ils ont écrit. Si le temps manque, je sacrifie le Test de Décollage. **Jamais l'atelier.**

MES 4 PHRASES POUR AIDER

1. Lis-moi ton erreur à voix haute.
 2. Montre-moi la ligne.
 3. Essaie, on verra.
 4. Explique-moi cette ligne.
- 🚫 **Je ne prends jamais le clavier.**

00 AVANT QU'ILS ENTRENT

👉 JE FAIS

- ☐ Le jeu fini **xo_complet.py** est **déjà lancé** et réduit dans la barre des tâches
- ☐ Thonny ouvert sur chaque poste, police 18, dossier **GEEKS** sur le Bureau
- ☐ Machine de réserve allumée au fond
- ☐ Affiches au mur : 3 avant moi · Contrat · Dictionnaire des erreurs · Mur de Mission
- ☐ Sur chaque poste : fiche mémo, 4 cartes de signalisation, carte des pistes
- ☐ Sur chaque table : 2 post-it par élève
- ☐ Minuteur visible · badges dans la boîte · étiquettes prénoms + feutres
- ☐ À voix haute avec mon collègue : « **aujourd'hui je suis Capitaine, tu es Mécanicien** »

 JE FAIS

- Je reste **debout devant**. Je salue. Je pose fiche mémo + cartes + post-it sur les postes.
- Je laisse le Mécanicien accueillir à la porte.

 JE DIS

« Les ordinateurs, on n'y touche pas tout de suite. Promis, ça vient dans un instant. »

 ATTENTION

S'ils touchent les machines maintenant, je ne récupère plus leur attention de la matinée.

 PENDANT CE TEMPS, LE MÉCANICIEN

Accueille un par un à la porte, tope, donne l'étiquette prénom, coche la présence. Repère : qui arrive avec un parent, qui n'ose pas entrer, qui se précipite sur la machine.

 JE FAIS

- Je ne dis pas bonjour. **Je lance le jeu, plein écran, en silence**. Je laisse 5 secondes.
- Je prends un volontaire. Mode **2 JOUEURS** (pas l'ordinateur).
- **Je perds la partie**. Applaudissements.

 JE DIS

« Il me faut un volontaire... Viens. Assieds-toi. Tu joues contre moi. »

« Ce jeu, ce n'est pas moi qui vais le faire. **C'est vous**. Vous allez le construire, morceau par morceau, un samedi après l'autre. Et à la fin, vous repartirez avec — sur une clé, pour le montrer à vos parents, à vos amis, et pour les battre. »

 JE DIS

« Bienvenue chez les **Geeks**. Un geek, ce n'est pas un mot moqueur ici : c'est quelqu'un qui comprend comment marchent les machines, et qui sait leur donner des ordres. À partir d'aujourd'hui, vous êtes des **Novices**. Dans quelques semaines vous serez Apprentis Codeurs, puis Codeurs, puis Ingénieurs, puis Architectes — et les meilleurs finiront **Maîtres Geeks**. »

 JE FAIS

- Je montre le **Mur de Mission**.

 JE DIS

« Voilà notre carte. 22 cases, 22 samedis. Chaque samedi, la classe avance d'**une** case. Attention : **la classe**, pas un élève. On avance **ensemble**. Aujourd'hui, on franchit la case 1 : *le jeu dit bonjour*. »

 PENDANT CE TEMPS, LE MÉCANICIEN

Finit de placer les retardataires, sans faire de bruit.

 JE DIS

« Je vous fais trois promesses.

Un : chaque samedi, en repartant, votre jeu marchera mieux qu'en arrivant. **Chaque samedi. Tous.**

Deux : ici, il n'y a **pas de notes**. Jamais. Personne ne sera comparé à personne.

Trois : si vous êtes absents un samedi, vous ne serez **pas** en retard. J'ai un système pour ça, je vous le montrerai tout à l'heure.

En échange, je vous demande trois choses.

Un : on ne se moque **jamais** de quelqu'un qui n'a pas compris ou qui va moins vite. Jamais. C'est la seule règle pour laquelle je me fâcherai.

Deux : quand quelque chose ne marche pas, on ne dit pas "*je suis nul*". On dit "*je n'ai pas encore trouvé*".

Trois : on essaie. Même quand on n'est pas sûr. Surtout quand on n'est pas sûr. »



20→22 RITUEL 1 — LE SIGNAL DE SILENCE

2 min

JE DIS

« Dans cette salle, il y aura du bruit, et c'est normal : quand on code à deux, on parle. Mais quand j'ai besoin de vous, j'ai un signal. »

« Quand vous entendez ça : mains sur la table, yeux sur moi, plus un mot. En 3 secondes. On s'entraîne. Faites du bruit... allez, du **vrai** bruit ! ... *[signal]* ... Trois, deux, un. **Parfait**. On recommence, plus fort. »

JE FAIS

- Mon signal (je le choisis maintenant et je n'en changerai jamais) : ☐ **3 frappes dans les mains** ☐ **clochette** ☐ **bras levés**
- **Je fais l'exercice 2 ou 3 fois**, en jeu. C'est un investissement, pas une perte de temps.

22→25 RITUEL 2 — LES CARTES DE SIGNALISATION

3 min

JE DIS

« Ici, on ne lève **pas** la main. On lève une carte.

 **Vert** : ça avance, tout va bien.

 **Orange** : on est bloqués. On continue à chercher, mais on a besoin d'aide.

 **Rouge** : rien ne marche du tout, au secours.

 **Bleu** : on a fini — et on est prêts à aider les autres.

Vous posez la carte sur l'écran, bien visible, et vous continuez à travailler. Nous, on voit toute la salle d'un coup d'œil. Je vous fais une promesse : **une carte orange est servie en moins de 5 minutes. Une carte rouge, tout de suite.** »

PENDANT CE TEMPS, LE MÉCANICIEN

Vérifie que chaque poste a bien ses 4 cartes pendant que je parle.

25→28 RITUEL 3 — LA RÈGLE DES 3 AVANT MOI

3 min

JE FAIS

- Je montre l'affiche du doigt en parlant.

JE DIS

« Avant de lever la carte orange, trois choses.

Un : je relis. La consigne, puis le message rouge de l'ordinateur — **à voix haute**. Vous verrez, ça marche tout seul une fois sur trois.

Deux : je demande à mon binôme, et on regarde la fiche mémo posée sur la table.

Trois : on demande au binôme d'à côté. 30 secondes, pas plus.

Toujours bloqués ? Carte orange, et on arrive. »

JE FAIS

-  **9–12 ans** : je leur fais répéter en chœur « je relis, mon binôme, le voisin ! »
-  **12–18 ans** : j'ajoute « c'est exactement ce qu'on attend d'un développeur ».

28→30 RITUEL 4 — LE BINÔME

2 min

JE DIS

« Ici, on code **à deux sur un ordinateur**. Ce n'est pas parce qu'on manque de machines : c'est comme ça que travaillent les vrais développeurs, ça s'appelle le *pair programming*.

Un **Pilote** : il tient le clavier, il est le seul à taper, et il dit à voix haute ce qu'il fait.

Un **Copilote** : il lit la consigne, il surveille les erreurs, il propose — et il **n'a pas le droit de toucher le clavier**. C'est le rôle le plus difficile, et c'est souvent lui qui trouve les bugs.

Toutes les 10 minutes, au signal, **vous échangez**. »

 ATTENTION

Je ne prononce **jamais** le mot « test ». Je dis « les missions de décollage ».

 JE DIS

« Avant de décoller, tous les astronautes passent des missions de préparation. Trois missions, huit minutes chacune. **Ce n'est pas noté**, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise équipe — ça sert à **nous**, pour bien vous accompagner. Vous êtes trois groupes. Quand j'appelle, vous tournez. »

 JE FAIS

- Je compte les élèves, je fais 3 groupes, je montre les 3 zones du doigt.
- Je tiens la **station 1 (Pilotage)** : j'observe et je cote. **Je n'aide qu'après 60 secondes de blocage réel.**
- J'annonce chaque rotation à voix haute. 8 min, 8 min, 8 min.

Station	Ce qu'ils font	Tenue par
1 · Pilotage (postes)	Les 6 manœuvres machine	MOI , je cote /6
2 · Logique (tables)	Les 4 énigmes papier	Autonomie
3 · Identité (fond)	« Ma fiche de Geek »	Autonomie

 JE DIS

« Missions terminées. **Personne n'a raté quoi que ce soit : tout le monde décolle.** Pause ! Dix minutes. Levez-vous, sortez, bougez — et revenez à l'heure. »

 PENDANT CE TEMPS, LE MÉCANICIEN

Remplit la grille d'observation, surtout la colonne « face à la difficulté ». **Puis trie les fiches en 3 piles (P0 · P1 · P2-P3) : c'est urgent, ça sert au binôme pendant la pause.**

 ATTENTION

Les élèves **sortent vraiment**. Pendant ce temps, on forme les binômes tous les deux. **5 minutes chrono.**

 JE FAIS

1. Un petit papier par élève, avec son profil **P0 / P1 / P2 / P3**.
2. Je trie **du moins à l'aise au plus à l'aise**. Je coupe le paquet en deux : pile A et pile B.
3. J'associe le **1^{er} de A avec le 1^{er} de B**, le 2^e avec le 2^e, etc. → écart d'un niveau, jamais P0 avec P3.
4. J'ajuste 2 ou 3 cas à la main (qui ne doit pas être avec qui, le timide avec un patient).
5. Nombre impair → **un trinôme** : Pilote / Copilote / **Testeur**. Jamais un élève seul.
6. **J'écris la liste au tableau avec le numéro de poste** — l'installation doit être instantanée.

 JE DIS

« Les équipes sont au tableau, avec le numéro de votre poste. Vous ne choisissez pas votre binôme — comme au travail. Vous en changerez dans trois semaines. Installez-vous. »

 JE FAIS

- 2 minutes d'installation, puis **signal de silence**, et tout le monde se tourne vers l'affiche du contrat.

 JE DIS

« Le contrat des Geeks est affiché là. On va le lire **ensemble, à voix haute**. Je lis une règle, vous la répétez. Prêts ?

« *Quand je suis copilote... je ne touche pas le clavier.* »

« *Quand je suis pilote... je dis à voix haute ce que je tape.* »

« *Je ne dis jamais "t'es nul"... je dis "essaie ça".* »

« *Si mon binôme n'a pas compris... on ne passe pas à la suite.* »

« *Une erreur, ce n'est pas une honte... c'est une information.* »

« *On lève la carte ensemble... pas chacun de son côté.* »

Maintenant, tournez-vous vers votre binôme, regardez-le, et **topez-là**. Voilà, **c'est signé**. Ça vaut une signature, et je m'en souviendrai. »

« Celui dont le prénom commence par la lettre la plus proche de A est **Pilote** en premier. L'autre est **Copilote**. Copilotes, levez la main... vous êtes les gardiens : **vos doigts ne touchent pas le clavier.** »

 ATTENTION

Ils **regardent seulement**. Personne ne touche encore. Je vais très lentement.

 JE DIS

« Voici l'outil des Geeks. Il s'appelle **Thonny**. Il n'y a que trois choses à retenir aujourd'hui. »

1. La zone du haut, blanche : « c'est votre feuille. Ce que vous écrivez ici, l'ordinateur ne le fait pas tout de suite : il attend. »

2. La zone du bas : « c'est sa bouche. Tout ce qu'il a à vous dire sort ici. Y compris quand il n'est pas content — en rouge. »

3. Le bouton vert ► / la touche F5 : « c'est le bouton vas-y. L'ordinateur lit votre programme du début à la fin et fait **exactement** ce que vous avez écrit. Ni plus, ni moins. Retenez bien : **l'ordinateur n'est pas intelligent. Il est obéissant.** Si votre programme fait une bêtise, ce n'est pas lui qui s'est trompé. »

 JE FAIS

- Je montre en 30 secondes : **Fichier > Enregistrer**, et **Bureau / GEEKS / mon_xo**.

 JE FAIS

- A. Je tape caractère par caractère, en verbalisant :

```
print("Bonjour")
```

 JE DIS

« p-r-i-n-t, ça veut dire **affiche**. Une parenthèse : on l'ouvre, on la fermera **toujours**. Un guillemet, mon texte, un guillemet. Et on referme.

Avant que j'appuie : qu'est-ce qui va se passer ? À trois. Un, deux, trois ! »

(j'exécute) « Voilà. Vous venez de voir un ordinateur **obéir**. C'est tout le métier. »

 JE FAIS

- B. J'ajoute une deuxième ligne :

```
print("Bonjour")  
print("Je suis ton ordinateur")
```

 JE DIS

« Qu'est-ce que ça va afficher ? Dans quel ordre ? Levez la main ceux qui pensent que "Bonjour" sortira en premier... On vérifie. »

« Règle numéro un : **l'ordinateur lit de haut en bas, ligne par ligne, dans l'ordre**. Toujours. »

 JE FAIS

- C.  **L'ERREUR VOLONTAIRE** — le moment le plus important de la séance. J'efface le guillemet de fin, et j'exécute.

```
print("Bonjour)
```

 JE DIS

(grand sourire) « **Ah ! Du rouge !** ... Alors, qui a peur ? »

(laisser réagir, puis très calmement)

« Moi je code depuis des années, et j'ai du rouge **tous les jours**. Le rouge, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une mauvaise note. **C'est l'ordinateur qui vous explique ce qu'il n'a pas compris**. Il essaie de vous aider. Le problème, c'est qu'il le dit en anglais. Alors on va apprendre à le lire. Ensemble.

Il a écrit : **SyntaxError** . Quelqu'un devine ? ... *Syntax*, c'est la grammaire. *Error*, l'erreur. Il nous dit : **"je ne comprends pas ta phrase"**. Et regardez : il montre même l'endroit avec une petite flèche. »

(je répare, je relance, ça marche)

« Réparé en quatre secondes. Retenez ça : **dans cette salle, le rouge n'est pas grave. Le rouge est une information.** »

👉 **JE FAIS**

- Je vais écrire **SyntaxError** sur l'affiche du **Dictionnaire des erreurs**.
- Je nomme le **Gardien des erreurs** de la séance :

👉 **JE FAIS**

- **D.** Je projette le résultat à obtenir et j'annonce les 3 pistes :

```
=====
      BIENVENUE DANS LE JEU XO
=====
Cree par : .....
```

💡 **JE DIS**

« Votre mission : faire dire ça à votre ordinateur. Avec **votre** prénom. Trois pistes, vous choisissez :

● **Bleue** — le début est déjà écrit dans votre fichier, vous complétez les trous. **Aucune honte : c'est la piste la plus maligne quand on débute.**

● **Rouge** — vous écrivez tout vous-mêmes, à partir de la consigne.

● **Noire** — tout ça, **et en plus** vous dessinez la grille vide du morpion en dessous. Avec des print, uniquement.

Personne ne vous jugera sur votre piste. **Le jeu qui sort est le même.** Cartes de signalisation sorties. Pilotes, à vous. Copilotes : vos mains restent sur vos genoux ! **C'est parti.** »

 JE FAIS

- Je **reste debout, devant**. Je balaye la salle du regard. Je ne me déplace que pour une **carte rouge**.
- Je **lance le minuteur**. À **99 min** : **signal sonore** → **rotation Pilote / Copilote**, sans exception, même au milieu d'une ligne.
- À **104 min** : je compte les écrans. **S'il reste un poste où rien n'est jamais sorti, on y va tous les deux**.
- À 108 : signal de silence, on s'arrête.

 ATTENTION

Mes 4 phrases, et rien d'autre. **Je ne prends jamais le clavier**. Si c'est indispensable : je demande la permission, je tape **une ligne**, je la commente, je rends le clavier.

Ce que je vois	Ce que je dis
SyntaxError	« Compte tes guillemets. Il en faut deux, comme une paire de chaussures. »
Parenthèse oubliée	« Tout ce qui s'ouvre doit se fermer. »
NameError: 'Print'	« L'ordinateur est très à cheval sur les majuscules. print , tout en minuscules. »
Texte sans guillemets	« Du texte, ça se met toujours entre guillemets — sinon il croit que c'est un ordre. »
Ne trouve pas " ou (	Je montre la touche du doigt. Je ne tape pas à sa place.
Il tape dans la zone du bas	« Ça, c'est sa bouche. Ta feuille, c'est en haut. »
Fichier non enregistré	« Tu enregistres d'abord, tu lances ensuite. Toujours. »
Carte  en 5 minutes	« Passe en piste Noire. » puis « Va aider le poste ____ — interdiction de toucher leur clavier. »
Binôme qui n'a pas fini	À voix haute pour tous : « Personne ne finit tout aujourd'hui, c'est normal, et ça ne vous mettra jamais en retard. »

 PENDANT CE TEMPS, LE MÉCANICIEN

Circuit en U, **en commençant par les postes P0**. Valide oralement les 3 gestes machine (**ouvrir Thonny et lancer · enregistrer au bon endroit · retrouver son fichier**).

 JE FAIS

- Je choisis **un binôme piste Bleue**, puis un binôme piste Noire. **Dans cet ordre, jamais l'inverse.**

 JE DIS

« Poste ____, montrez-nous votre écran... Vous avez fait quoi ?... Applaudissez-les. »

(après la Noire) « Vous voyez : le leur a une grille en plus. Mais les deux jeux disent bonjour, et les deux marchent. Piste Bleue ou piste Noire : **vous avez tous franchi la case 1.** »

 JE FAIS

- **Le Filet — je le fais solennellement**, au vidéoprojecteur : je branche la clé et je copie `jeu.py` dans `xo_officiel/`, devant tout le monde.

 JE DIS

« Vous vous souvenez de ma troisième promesse ? Regardez bien.

Ce fichier, c'est le **code officiel**. Il contient exactement ce qu'on a fait aujourd'hui, sans erreur. Et samedi prochain, **je le redonne à tout le monde**.

Ça veut dire quoi ? Que si vous êtes malade samedi prochain... vous ne serez **pas** en retard. Que si vous effacez tout par accident... ce n'est **pas** grave. Que si vous cassez votre code en essayant un truc... **ce n'est pas grave du tout**.

Donc à partir d'aujourd'hui : **essayez des choses. Cassez. Expérimentez.** On a toujours une copie de secours. »

« Tout le monde : **Fichier**, **Enregistrer**. Vérifiez que c'est bien dans `GEEKS / mon_xo`. **Copilotes, c'est vous qui vérifiez.** Pouce levé quand c'est fait. »

 PENDANT CE TEMPS, LE MÉCANICIEN

Passé avec la clé et copie le travail de chaque binôme dans **4-SAUVEGARDES-ELEVES/S01/**.

 ATTENTION

Même en retard, je ne supprime **jamais** ce bloc. Sans les badges, je casse le moteur dès le premier samedi.

 JE FAIS

-  **Bâtisseur** → à tous ceux dont le programme a affiché quelque chose. Je vise 100 %.
-  **Bon copilote** → 3 ou 4 élèves qui n'ont pas touché le clavier
-  **Chasseur de bug** → ceux qui ont trouvé une erreur seuls
-  **Persévérant** → en priorité ceux qui ont galéré et sont restés dessus. Je le dis fort.
-  **Traducteur d'erreur** → le Gardien des erreurs du jour
-  **Grade Novice** → toute la classe
- **Mur de Mission** : je désigne l'élève le plus discret de la séance pour colorier la case 1

 JE DIS

« Viens colorier la case 1... *Le jeu dit bonjour.* Une case sur 22. **Applaudissez-vous.** »

« Prenez vos deux post-it. Sur le premier : votre prénom et *aujourd'hui j'ai compris* _____. Sur le deuxième : votre prénom et *je ne suis pas encore sûr de* _____.

Le deuxième est **plus important** que le premier : c'est lui qui nous dit par quoi commencer samedi. Écrivez la vérité — personne ne sera jugé, et personne d'autre que nous deux ne les lira. Vous les déposez dans la boîte en sortant. »

« Défi maison, **totalelement facultatif** : expliquez à quelqu'un chez vous ce que fait **print**. Et si vous n'avez pas d'ordinateur à la maison — **aucun problème, vous ne serez jamais en retard.** Rien ici ne dépend de ce que vous faites chez vous.

Samedi prochain : le jeu va vous **demandeur votre nom**. À samedi, les Geeks ! »

MA RÈGLE : JE NE PARLE JAMAIS DEVANT

Séance 1

Quand	Ce que je fais
00 → 08	J'accueille à la porte , un par un : je tope, je donne l'étiquette prénom, je coche la présence. J'observe : qui arrive avec un parent · qui n'ose pas entrer · qui se précipite sur la machine.
08 → 30	Je distribue les cartes de signalisation. Je place les retardataires sans bruit. Je repère les 2 ou 3 élèves qui ne regardent déjà plus.
30 → 55	Je circule entre les stations 2 et 3. Je remplis la grille d'observation , surtout la colonne « face à la difficulté » : abandonne · demande · persévère · aide les autres. Puis je trie les fiches en 3 piles : P0 · P1 · P2-P3. C'est urgent.
55 → 65	On forme les binômes tous les deux, 5 minutes chrono (tri, coupe du paquet en deux, appariement A ↔ B). J'écris la liste au tableau avec les numéros de poste.
65 → 90	Je vérifie que chaque poste a : fiche mémo · cartes · carte des pistes · le fichier jeu.py ouvert. Je reste silencieux pendant le live coding.
90 → 108	Mon circuit en U, en commençant par les postes P0. Je sers les cartes orange en moins de 5 min, les rouges tout de suite. Je valide oralement les 3 gestes machine. À 104 : je vérifie qu'aucun écran n'est resté vide.
108 → 120	Je passe avec la clé sauvegarder le travail de chaque binôme. Je récupère les post-it à la porte. Je salue chacun en sortant.
Après	Tableau de suivi · saisie du diagnostic · tri des post-it · liste des 10 minutes pour la séance 2.

ATTENTION

Les 4 phrases autorisées : **1.** Lis-moi ton erreur à voix haute. **2.** Montre-moi la ligne, qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse ? **3.** Qu'est-ce qui se passerait si... ? Essaie. **4.** Explique-moi cette ligne comme si j'étais ton petit frère.  **Je ne prends jamais le clavier d'un élève.**